ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

587. Окружность, вписанная в четырехугольник $ABCD$, касается его сторон DA, AB, BC, CD в точках K, L, M, N соответственно. Пусть

S_1, S_2, S_3, S_4 — соответственно окружности, вписанные в треугольники AKL, BLM, CMN, DNK. К окружностям S_1 и S_2, S_2 и S_3, S_3 и S_4, S_4 и S_1 проведены общие внешние касательные, отличные от сторон четырехугольника $ABCD$. Докажите, что четырехугольник, образованный этими четырьмя касательными, — ромб. (*М.Сонкин*)

587. Введем обозначения (см. рис. 273). Как было показано в решении задачи 571, $RQ \| KM \| EF$, $RE \| LN \| QF$. Значит, образовавшийся четырехугольник — параллелограмм. Используя то, что касательные к окружности, проведенные из одной точки, равны и $AB + CD = AD + BC$, получаем $RQ + EF = RE + QF$, так как $(RQ + EF) - (RE + QF) = (a_{12} + a_{34}) - (a_{23} + a_{41})$, где a_{ij} — длина общей внешней касательной к окружностям S_i и S_j.

Значит, $RQFE$ — ромб.